# OPERADORES EN ESPACIOS DE HILBERT

Rafael del Rio.

Prerrequisitos: Es deseable pero no indispensable, cierta familiaridad con espacios de Hilbert , Banach, operadores acotados lineales, como la que se obtiene usualmente con un curso de Análisis Funcional. El curso está dirigido a estudiantes interesados en Análisis y en la teoría espectral de operadores.

## TEMARIO

1.Operadores acotados y no acotados en espacios vectoriales.
2. Problemas fundamentales de teoría espectral
3. Operadores simétricos y autoadjuntos.
4. Espectro y conjunto resolvente.
5. Espectro residual. Criterio básico de autoadjuntez.
6.Teoría de Perturbación de operadores autoadjuntos
7.Extensiones autoadjuntas de operadores simétricos.
8.Operadores de Sturm-Liouville y operadores en diferencias.
9. Alternativa de Weyl. Círculo límite y punto límite.

## Bibliografía:

Quantum scattering and Spectral Theory. D.B. Pearson Academic Press 1988.
Methods of Modern mathematical Physics. Vol. 1, M: Reed, B. Simon Academic Press.
Linear Operators in Hilbert Space. J. Weidmann. Springer New York 1980.
Linear Differential Operators Part. 2. M.A. Naimark. George G. Harrap &Co. 1968
Mathematical Methods in Quantum Mechanics, G. Teschl. AMS 2009.
Discrete and Continuous Boundary Problems, F.V. Atkinson, Academic press 1964
Principles of Functional Analysis, M. Schechter, Academic press 1971.

Theory of Linear Operators in Hilbert Spaces N.I.Akhiezer and M. Glazman. Ungarn 1966